

黄子州 · 简历 (AI 全栈 / 金融科技方向 · 2027 届)

姓名/电话/邮箱为真实信息; GitHub 链接已按 hzzqq 填充, 请确认无误。

基本信息

- 姓名: 黄子州 | 电话 / 微信: 18207948306 | 邮箱: 2054786834@qq.com
- 求职意向: AI 全栈 / 应用开发工程师 (金融科技方向) | AI 产品助理 (辅线)
- GitHub: <https://github.com/hzzqq> (StockSignal 等 20+ 开源仓库) | 所在地: 中国上海

教育背景

上海应用技术大学 · 软件工程 · 本科 | 2023.09 – 2027.07 (2027 届)

- GPA 2.95/4.0, 专业排名前 50%, 连续 3 次院级三等奖学金; 英语 CET-6
- 主修课程: 软件工程(92)、计算机导论(90)、Java 程序设计(83)、数据库原理及应用(82)

项目经历

① StockSignal · A股事件驱动投资分析平台 (主导 / 全栈 + AI)

技术栈: Python · Streamlit · Flask · AKShare/BaoStock/新浪/东财 · SQLite · Docker

- 定位与架构: 主导设计「事件驱动 + 技术面」双轨分析产品, 从 PRD 到上线运维全流程独立负责。前后端分离 (Streamlit 38 个功能页面 + Flask API), 多数据源 4 级自动降级 + SQLite 缓存, Docker Compose 一键部署, 支持 2007 年至今历史回溯。
- 工程质量: 1767 个通过用例覆盖数据层 / 策略层 / 页面层, 后端安全回归 12/12; 数据正确性断言 (OHLC 自洽、日期单调、股息率反推) 逐项校验。
- AI 应用反思 (面试故事): 曾用「AI 生成筛选规则」做选股信号, 主动发现 naive AI 规则缺乏统计验证, 进而建立「规则骨架由人定、AI 补全细节、回测数据验收」的闭环。

② Lianghua Quant · 多资产量化交易与实盘框架 (独立开发)

技术栈: Python · Pandas/NumPy 零重依赖 · Streamlit · SQLite · AKShare · QMT/PTrade 柜台

- 规模: 从零搭建「数据 → 策略 → 回测 → 风控 → 绩效 → 实盘」可插拔链路, 覆盖股票 / 基金 / 期货 / 期权四类资产 (各有专属撮合与保证金引擎), 沉淀 40 策略 / 28 优化器 / 37 指标 / 57 绩效 / 51 风险函数, 23 页终端。
- 反前视偏差 (核心亮点): 针对「回测好看、实盘亏钱」建三道防线——引擎层 `execution\_lag=1` + 开盘成交, 40 策略与 41 指标用「未来扰动法」自检 (截掉后段 K 线, 前段信号必须一字不变)。实测: 作弊信号在错误设置下总收益 +643.94%、最大回撤仅 0.74%, 修正后 -65.07%, 虚假收益高达 709 个百分点; 据此修掉 grid / renko 三处真实前视缺陷。
- 可靠性审计: 编写 833 项自动化审计, 覆盖策略信号值域 (越界即触发错误杠杆)、优化器退化输入 (协方差奇异 / 全 NaN / 极短) 零崩溃、约 200 个指标函数 inf 零容忍; 配套样本外验证按时间切分输出 robust / degraded / overfit / no_edge 判定 (随机游走上 5 个经典策略全判 no_edge)。
- 实盘与工程: LiveEngine 串起「信号 → 盘前风控 → 下单 → 订单账本 → 快照」, 真实柜台适配器 (迅投 QMT / 恒生 PTrade) 已就绪, 当前以 paper 模式做定时调仓演练, 须显式 `live=True` 才允许接真实资金 (双保险); 含多账户路由、分钟级信号

、止损止盈移动止盈、企微推送。数据全链路标注真实 / 演示来源，并设「demo 占比超阈值拒绝启动」门禁，杜绝用假数据跑出假结论。核心纯 Pandas/NumPy 零重依赖，连正态分位数都内联 Acklam 逼近实现而不引 scipy，向量化回测 5000 根 K 线约 3ms。

③ QuantFactor · A股多因子机器学习信号系统（独立开发 / CPU-only）

技术栈：Python · LightGBM · PyTorch(GRU+Attention) · Pandas · Parquet · 全流程 CPU

- 数据工程：并发抓取腾讯前复权日线 + 新浪列表，增量更新 + Parquet 存储，构建 1427 只 A 股 / 332 万行 / 38 因子 / 2015–2026 数据集；用数据质量体检（99.0% 标的覆盖至最新交易日）推翻「限流造成大面积缺口」的误判，避免无效返工。

- 模型与验证：LightGBM 基线 walk-forward 滚动验证（每期前 3 年训练），IC 0.0437 / ICIR 0.35 / 多空夏普 1.55；GRU+Attention 在 2023 / 2025 取得 IC 0.0747 / 0.0867、ICIR 0.69 / 0.72、多空夏普 2.04 / 1.67；成本敏感回测（含涨跌停与手续费）基线净夏普 1.69。

- 诚实结论（面试素材）：主动记录并公开信号衰减——分年度 IC 从 2019–2020 的 0.08–0.09 腰斩至 2021 年后的 0.01–0.04，明确区分「因子里有信息」与「策略能赚钱」，样本外检验完成前不下收益结论。全链路 CPU 可跑（单次训练 ≤ 30 分钟），种子固定可复现，信号导出 JSON 供 StockSignal 接入。

④ raft-kv · 分布式分片键值存储（Go）

技术栈：Go · Raft 共识 · HTTP REST 网关 · GitHub Actions CI

- 参照 MIT 6.824 完整实现 Lab2A–2D（选举 / 日志复制 / 持久化 / 快照）+ Lab3（线性一致 KV）+ Lab4（ShardMaster 配置服务 + ShardKV 分片迁移），并做 ReadIndex 线性一致快速读优化。

- 上层自建 HTTP REST 网关、压测 CLI、零依赖并发安全指标库与进程内集群框架；配套 CI（vet + test + race + coverage）与 6 份设计文档，140 轮自主迭代 311 次提交。

⑤ 广度作品集（GitHub 20+ 仓库）· 自驱型开发者

- App Hub：31 个零依赖单文件 HTML 微应用（金融投研 15 + 效率 16），配统一 Flask 后端提供真实行情；未连后端自动降级本地样本并实时标注状态。

- Game Hub：165 款原生 HTML/CSS/JS 游戏，配 6641 项自动化测试（953 静态检测 + 5688 逻辑单测 / 167 文件）全绿，共享核心与手感引擎收口重复代码。

- Dev Lab 硬核克隆：WebGL2 + GLSL 实时路径追踪、Three.js 体素世界、Canvas + 手写 WebSocket 协作白板、自研 Lisp 解释器与 REPL（180+ 测试文件）；AI 应用：AI 行程生成器（腾讯地图 AI + Leaflet，免 Key 降级）、AI 短视频自动剪辑管线（分镜 JSON → Pillow → ffmpeg → edge-tts 字幕配音）。

技能清单

- 熟练：Python、JavaScript / HTML / CSS、Pandas / NumPy、Streamlit、Flask、MySQL / SQLite、Git、Docker、AI Coding 工具（WorkBuddy / Cursor / Claude Code / Copilot）

- 机器学习与量化：LightGBM、PyTorch（GRU / Attention）、因子挖掘与 IC / ICIR 评估、walk-forward 与样本外验证、回测与交易成本建模、前视偏差治理、组合优化（风险平价 / HRP / Black-Litterman / CVaR）、期权定价与 Greeks

- 在学：Prompt 工程、FastAPI、Redis、智能体平台（Coze / Dify）、ONNX 量化与边缘部署

- 了解：Go（raft-kv 分布式实践）、WebGL / GLSL、Three.js、Backtrader

- 方法论：AI 辅助研发（人定骨架 → AI 补全 → 测试验收）、诚实评估（负面结果照实记录）、测试驱动、PRD 到上线全流程闭环

荣誉证书

- 大学英语六级（CET-6） | 连续 3 次院级三等奖学金

自我评价

自驱型开发者，深度践行 AI 辅助研发，主线「AI 全栈 × 金融科技」。独立主导 StockSignal 从 0 到 1（38 页面 / 1767 测试），自建多资产量化框架 Lianghua Quant（40 策略 / 833 项可靠性审计 / paper 模式定时调仓 + 真实柜台适配器就绪）与 A 股多因子机器学习信号系统（1427 只 / 332 万行 / CPU 全流程），并完成 MIT 6.824 分布式分片 KV。

工程上习惯用可验证手段约束 AI 产出与模型结论——为回测建立反前视偏差三道防线并实测出 709 个百分点的虚假收益，主动公开因子信号逐年衰减的负面结果，宁可下保守结论也不粉饰指标。正在系统提升 Prompt 工程与模型轻量化部署能力，目标成为「懂业务的 AI 全栈 / AI 产品」复合型人才。